DOCUMENT FINAL DE RÉVISION

Linux, réseau, DNS, LAMP et MariaDB

Synthèse structurée de la journée de cours • support de révision simple, détaillé et réorganisé

Ce document a été construit à partir des 7 parties du cours + des notes partagées par le professeur.

- Objectif : regrouper tout ce qui a été vu aujourd'hui dans un seul support clair et logique.
- Méthode : garder l'esprit du cours, supprimer le bruit oral, corriger les imprécisions évidentes et ajouter des explications simples.
- Usage recommandé : première lecture complète, puis relecture ciblée avec les sections « À retenir » et « Questions de révision ».

GRETA • Réseau / Linux / Administration système • Avril 2026

Sommaire

- 1. Vue d'ensemble de la journée
- 2. Réseaux : classes d'adresses, Net ID, Host ID, masque, broadcast
- 3. Fondamentaux Linux : arborescence, navigation et commandes de base
- 4. Fichiers, dossiers, permissions et exercice pratique
- 5. Prompt Linux, hostname, paramètres réseau et DNS local
- 6. Comprendre la résolution DNS sur Internet
- 7. LAMP et bases de données : logique générale
- 8. MariaDB : installation, sécurisation et premières commandes SQL
- 9. Modélisation de la base cinema
- 10. Fiches mémo et questions de révision

Fil rouge de la journée

- Comprendre comment un système Linux est organisé.
- Savoir naviguer, créer, lire, copier, déplacer et supprimer.
- Comprendre la configuration réseau d'une machine Linux et le rôle du DNS.
- Découvrir la logique d'un serveur web de type LAMP.
- Installer et sécuriser MariaDB, puis manipuler des bases et des utilisateurs.

1. Vue d'ensemble de la journée

Le cours a suivi une progression très logique : on est parti des notions de réseau de base, puis on est revenu sur Linux (arborescence, commandes, permissions, fichiers de configuration), avant de terminer par l'introduction à LAMP et à MariaDB.

Idée directrice

- Une machine Linux fonctionne à partir de fichiers de configuration texte.
- Pour administrer correctement un système, il faut savoir où se trouvent les fichiers, comment lire les commandes, et comment comprendre le réseau.
- Une application web ne vit pas seule : elle repose souvent sur un système Linux, un serveur web, une base de données et un langage côté serveur.

2. Réseaux : classes d'adresses, Net ID, Host ID, masque, broadcast

Cette partie du cours repose sur l'adressage IPv4 classful. Même si, dans la vraie vie moderne, on travaille surtout avec le CIDR et le subnetting, cette logique reste très utile pour comprendre les bases.

Classe	Plage du 1er octet	Préfixe binaire	Masque par défaut	Usage pédagogique
A	0 à 127	0xxx xxxx	/8 = 255.0.0.0	grand réseau
B	128 à 191	10xx xxxx	/16 = 255.255.0.0	réseau moyen
C	192 à 223	110x xxxx	/24 = 255.255.255.0	petit réseau
D	224 à 239	1110 xxxx	—	multicast

E	240 à 254	1111 0xxx	—	réservé / expérimental
Spécial	255	1111 1111	—	broadcast spécial

Adresses spéciales à connaître

- 127.0.0.1 : adresse de loopback. On la rattache souvent à la classe A pour l'exercice, mais son rôle réel est spécial.
- 0.0.0.0 : adresse spéciale utilisée pour représenter « aucune adresse » ou « toutes les interfaces » selon le contexte.
- 255.255.255.255 : broadcast limité, ce n'est pas une adresse d'hôte normale.

Adresse IP	Classe	Commentaire
118.89.67.224	A	1er octet 118
199.254.250.223	C	1er octet 199
223.25.191.75	C	1er octet 223
10.20.30.40	A	plage privée historiquement connue
191.250.254.39	B	1er octet 191
192.1.57.83	C	1er octet 192
127.0.0.1	Spéciale (loopback)	souvent rattachée à A en exercice
239.255.0.1	D	multicast
172.11.1.1	B	1er octet 172
0.0.0.0	Spéciale	adresse non routable / générique
128.192.224.1	B	1er octet 128
255.255.255.255	Spéciale	broadcast limité

2.1 Net ID et Host ID

Principe : en adressage classful, une partie de l'adresse représente le réseau (Net ID) et l'autre représente la machine dans ce réseau (Host ID).

Adresse	Classe	Net ID	Host ID
1.102.25.177	A	1	102.25.177
196.22.177.13	C	196.22.177	13
133.156.55.102	B	133.156	55.102
221.252.77.10	C	221.252.77	10
123.12.45.77	A	123	12.45.77
126.252.77.103	A	126	252.77.103
13.1.255.102	A	13	1.255.102
171.252.177.109	B	171.252	177.109
193.156.155.192	C	193.156.155	192
21.52.177.188	A	21	52.177.188
77.77.45.77	A	77	77.45.77
191.252.77.13	B	191.252	77.13
191.15.155.2	B	191.15	155.2

2.2 Exemples complets à savoir refaire

Adresse 172.15.200.1

- Classe B
- Réseau : 172.15
- Partie hôte : 200.1
- Masque : /16 = 255.255.0.0
- Adresse réseau : 172.15.0.0
- Broadcast : 172.15.255.255
- Première IP utile : 172.15.0.1
- Dernière IP utile : 172.15.255.254

Adresse 192.20.4.1

- Classe C
- Réseau : 192.20.4
- Partie hôte : 1
- Masque : /24 = 255.255.255.0
- Adresse réseau : 192.20.4.0
- Broadcast : 192.20.4.255
- Première IP utile : 192.20.4.1
- Dernière IP utile : 192.20.4.254

Adresse 8.7.5.18

- Classe A
- Réseau : 8
- Partie hôte : 7.5.18
- Masque : /8 = 255.0.0.0
- Adresse réseau : 8.0.0.0
- Broadcast : 8.255.255.255
- Première IP utile : 8.0.0.1
- Dernière IP utile : 8.255.255.254

Adresse 191.10.8.3

- Classe B
- Réseau : 191.10
- Partie hôte : 8.3
- Masque : /16 = 255.255.0.0
- Adresse réseau : 191.10.0.0
- Broadcast : 191.10.255.255
- Première IP utile : 191.10.0.1
- Dernière IP utile : 191.10.255.254

Adresse 126.200.1.4

- Classe A
- Réseau : 126
- Partie hôte : 200.1.4
- Masque : /8 = 255.0.0.0
- Adresse réseau : 126.0.0.0
- Broadcast : 126.255.255.255
- Première IP utile : 126.0.0.1
- Dernière IP utile : 126.255.255.254

Adresse 223.1.2.3

- Classe C
- Réseau : 223.1.2
- Partie hôte : 3
- Masque : /24 = 255.255.255.0
- Adresse réseau : 223.1.2.0
- Broadcast : 223.1.2.255
- Première IP utile : 223.1.2.1
- Dernière IP utile : 223.1.2.254

Octet binaire	Classe / masque par défaut
11001011	Classe C /24
01100011	Classe A /8
00101011	Classe A /8
10001011	Classe B /16
01001011	Classe A /8
11101000	Classe D

3. Fondamentaux Linux : arborescence, navigation et commandes de base

Sous Linux, tout part de la racine /. Contrairement à Windows, on n'a pas une logique par lettres de lecteurs (C:, D:...). On a une seule grande arborescence, et tout est rattaché quelque part sous /.

Répertoire	Rôle simplifié
/	racine du système
/home	dossiers personnels des utilisateurs
/root	dossier personnel de l'administrateur root
/etc	fichiers de configuration
/var	données variables : logs, services, contenus
/tmp	fichiers temporaires
/boot	fichiers de démarrage
/bin	commandes et binaires essentiels

/lib	bibliothèques partagées
/dev	représentation des périphériques
/proc	informations système et processus
/sys	informations matériel/noyau
/media	montage automatique des périphériques amovibles

À retenir

- Le dossier /home n'est pas « la racine » : c'est juste un dossier situé sous /.
- Une partition peut être montée à différents endroits de l'arborescence.
- Sous Linux, beaucoup d'éléments sont représentés comme des fichiers : périphériques, configurations, pseudo-fichiers système, etc.

3.1 Commandes de base

Commande	Signification	Rôle
clear	effacer le terminal	nettoyer l'écran
pwd	print working directory	afficher le répertoire courant
cd	change directory	changer de dossier
ls	list	lister le contenu d'un dossier
touch	—	créer un fichier vide
nano	—	éditer un fichier texte
cat	—	afficher le contenu complet
head -n X	—	voir les premières lignes
tail -n X	—	voir les dernières lignes
mkdir	make directory	créer un dossier
cp	copy	copier
mv	move	déplacer ou renommer
rm	remove	supprimer

```
pwd
cd /
cd /home
cd ~
cd ..
cd -
ls
```

3.2 Chemin absolu vs chemin relatif

Chemin absolu : commence par / et part de la racine. *Exemple :* cd /tmp

Chemin relatif : ne commence pas par / et dépend de l'endroit où on se trouve déjà. *Exemple :* cd backup

Piège fréquent vu en cours

- Depuis /home/devops, la commande cd tmp échoue si le dossier tmp n'existe pas dans /home/devops.
- Pour aller au dossier système /tmp, il faut écrire cd /tmp.
- Le slash initial change complètement le sens du chemin.

4. Fichiers, dossiers, permissions et exercice pratique

Une fois la navigation comprise, le reste du travail consiste à créer, lire, modifier, copier, déplacer et supprimer correctement.

4.1 Création, lecture et manipulation

```
touch config1.conf config2.conf
nano config1.conf
cat config1.conf
head -n 5 config1.conf
tail -n 5 config1.conf
mkdir backup
cp config1.conf backup/
mv backup /home/devops/
rm fichier.txt
rm -R dossier
```

4.2 Les permissions Linux

La sortie de ls -l affiche notamment le type de fichier, les permissions, le propriétaire, le groupe, la taille et la date.

```
drwxrwxr-x 2 devops devops 4096  8 avril 11:46 dossier
-rw-rw-r-- 1 devops devops   32  8 avril 11:41 toto
```

Symbole	Valeur	Sens
r	4	read = lecture
w	2	write = écriture
x	1	execute = exécution

Nombre	Calcul	Droits
7	4+2+1	rwx
6	4+2	rw-
5	4+1	r-x
4	4	r--
0	0	---

```
chmod 760 toto
chmod 777 toto
chown devops:devops titi
```

Lecture simple de chmod 760

- 7 pour le propriétaire : lecture + écriture + exécution.
- 6 pour le groupe : lecture + écriture.
- 0 pour les autres : aucun droit.

4.3 Exercice pratique corrigé

1. Étape 1 : cd /tmp

2. Étape 2 : touch config1.conf config2.conf
3. Étape 3 : nano config1.conf puis écrire « Ma petite config »
4. Étape 4 : nano config2.conf puis écrire « Ma grosse config »
5. Étape 5 : mkdir backup
6. Étape 6 : cp config1.conf backup/ et cp config2.conf backup/ ou cp config* backup/
7. Étape 7 : mv backup /home/devops/

Wildcards utiles

- config* = tous les noms qui commencent par config
- *.conf = tous les fichiers finissant par .conf

5. Prompt Linux, hostname, paramètres réseau et DNS local

Exemple de prompt : *devops@debian:~$*

Élément	Signification
devops	utilisateur connecté
debian	nom de la machine
~	dossier personnel de l'utilisateur
$	utilisateur standard
#	administrateur root

Root Linux vs root MariaDB

- root Linux = administrateur du système d'exploitation.
- root MariaDB = administrateur du moteur de base de données.
- Ils ont le même nom, mais ce ne sont pas le même compte ni le même périmètre de droits.

5.1 Fichiers de configuration importants

Fichier	Rôle	Commande vue en cours
/etc/hostname	nom de la machine	sudo nano /etc/hostname
/etc/network/interfaces	paramètres réseau	sudo nano /etc/network/interfaces
/etc/resolv.conf	serveur(s) DNS	sudo nano /etc/resolv.conf

```
sudo nano /etc/hostname
sudo reboot

sudo nano /etc/network/interfaces
sudo ifdown enp0s3
sudo ifup enp0s3

sudo nano /etc/resolv.conf
ip -4 a
```

Validation des changements réseau

- Méthode 1 : redémarrer la machine avec sudo reboot.
- Méthode 2 : redémarrer l'interface réseau avec ifdown puis ifup.

- Attention : si tu travailles en SSH sur cette interface, tu peux perdre temporairement la connexion.

5.2 Rôle de la gateway et du DNS

- L'adresse IP identifie la machine dans son réseau.
- Le masque permet de distinguer la partie réseau de la partie hôte.
- La gateway (passerelle) sert à sortir du réseau local vers d'autres réseaux.
- Le DNS traduit un nom de domaine en adresse IP.

6. Comprendre la résolution DNS sur Internet

Quand on tape *https://www.google.fr* dans un navigateur, la machine ne comprend pas « google.fr » directement. Elle a besoin d'une adresse IP. Le DNS sert précisément à faire cette traduction.

8. Le poste envoie une requête à son résolveur DNS configuré.
9. Si la réponse est connue ou en cache, le DNS répond directement.
10. Sinon, la recherche suit la hiérarchie DNS : racine → TLD (.fr, .com, etc.) → serveur autoritaire du domaine.
11. Une fois l'adresse IP trouvée, le navigateur peut contacter le serveur web.

Hiérarchie simplifiée

- Serveurs racine : ils orientent vers les serveurs des domaines de premier niveau.
- Serveurs TLD : ils connaissent les serveurs autoritaires des domaines comme greta.fr.
- Serveur autoritaire : il donne l'information finale sur le nom demandé.

Important : dans la réalité, c'est généralement le résolveur DNS qui fait les requêtes externes pour le client. Le cours a volontairement simplifié ce mécanisme pour le rendre plus compréhensible.

```
cat /etc/resolv.conf
ping www.google.fr
nslookup www.greta.fr
dig www.greta.fr
dig +trace www.greta.fr
traceroute www.greta.fr
```

À ne pas confondre

- traceroute montre le chemin réseau IP jusqu'à une destination.
- dig +trace montre la logique de résolution DNS.
- Le cache DNS explique pourquoi une première requête peut sembler plus lente que les suivantes.

7. LAMP et bases de données : logique générale

LAMP désigne une pile logicielle classique pour le web :

Lettre	Élément	Rôle
L	Linux	système d'exploitation

A	Apache2	serveur HTTP web
M	MySQL / MariaDB	base de données
P	PHP (et parfois Python/Perl selon le contexte)	langage côté serveur

Pourquoi une base de données ? Parce qu'un tableur comme Excel peut stocker des données simples, mais il devient vite limité dès qu'il faut relier des informations entre elles, rechercher vite, filtrer, trier, ou répondre à des questions complexes.

Outil cité	Idée générale vue en cours
Oracle	SGBD très connu, historiquement très présent dans les grands environnements
Microsoft Access	petite base orientée bureautique
Microsoft SQL Server	SGBD de l'écosystème Microsoft
MySQL	base très populaire pour le web
MariaDB	fork de MySQL, très proche dans l'usage
PostgreSQL	autre SGBD open source très reconnu
Elasticsearch	outil orienté recherche / big data, logique différente d'une base relationnelle classique

Mot important : fork

- Un fork consiste à repartir du code source d'un projet pour poursuivre son développement dans une nouvelle direction.
- MariaDB est un fork de MySQL.
- Dans la pratique de ce cours, les commandes de base MySQL/MariaDB sont très proches.

8. MariaDB : installation, sécurisation et premières commandes SQL

8.1 Installation et préparation

```
sudo nano /etc/apt/apt.conf
Acquire::http::proxy "http://172.20.0.246:3128";

sudo apt install mariadb-server -y
```

8.2 Sécurisation initiale

```
sudo mariadb-secure-installation
```

Ce que le script de sécurisation permet de faire

- définir ou mettre à jour le mot de passe administrateur
- supprimer l'utilisateur anonyme
- désactiver les connexions root distantes
- supprimer la base de test
- recharger les privilèges

Connexion vue en cours : *mariadb -u root -p* puis saisie du mot de passe. Coller le mot de passe juste après -p fonctionne, mais c'est moins propre et moins discret.

8.3 Le client MariaDB : syntaxe de base

```
show databases;
create database cinema;
drop database cinema;
use mysql;
show tables;
describe user;
select * from user\G
exit
```

Point-clé SQL

- Dans le client interactif MariaDB, les commandes se terminent généralement par un point-virgule ;
- Le mot-clé \G remplace le ; pour un affichage vertical beaucoup plus lisible quand une table a beaucoup de colonnes.
- La base mysql est une base système : on l'explore pour comprendre, mais on n'y crée pas ses tables métier.

8.4 Comprendre base, table, structure, contenu

- SHOW DATABASES; → liste les bases disponibles.
- USE cinema; → sélectionne une base de travail.
- SHOW TABLES; → liste les tables dans la base sélectionnée.
- DESCRIBE table; → montre la structure (colonnes, types, clés...).
- SELECT * FROM table; → affiche le contenu.

8.5 Utilisateur dédié et droits

Bonne pratique vue en cours : ne pas tout faire avec root. On crée un utilisateur dédié à une base précise.

```
create user admincine@localhost IDENTIFIED BY 'Reponse2026';
grant all privileges on cinema.* to admincine@localhost;
flush privileges;
exit

mariadb -u admincine -p
```

@localhost vs @%

- @localhost : l'utilisateur ne se connecte qu'en local, sur la même machine que MariaDB.
- @% : autorise des connexions depuis d'autres hôtes. C'est plus ouvert, donc à utiliser avec précaution.
- Pour un environnement simple où Apache/PHP/MariaDB sont sur la même machine, localhost est le choix logique.

Vérification attendue : une fois connecté avec admincine, SHOW DATABASES; ne doit afficher que ce qui est utile, notamment cinema et information_schema. C'est la preuve que l'utilisateur est limité à son périmètre.

9. Modélisation de la base cinema

Le cours a introduit les bases de la modélisation relationnelle avec un exemple simple : une base cinema contenant des films, des acteurs et une table de liaison.

9.1 Types de relations

- 1 à 1 : un élément correspond à un seul autre.
- 1 à plusieurs : un élément du premier groupe peut être lié à plusieurs éléments du second.
- plusieurs à plusieurs : les éléments de chaque côté peuvent être liés à plusieurs éléments de l'autre côté.

Exemple film / acteur

- Un film peut avoir plusieurs acteurs.
- Un acteur peut jouer dans plusieurs films.
- La relation film ↔️ acteur est donc une relation plusieurs à plusieurs.
- On la gère avec une table intermédiaire.

9.2 Tables vues en cours

TABLE FILM	Colonnes
Clé primaire	IDf
Données	TITRE, DUREE, AN

TABLE ACTEUR	Colonnes
Clé primaire	IDa
Données	NOM, PRENOM, AN

TABLE DE LIAISON	Colonnes
Clé primaire	ID
Clés étrangères	IDA → ACTEUR, IDF → FILM

Lecture simple : si la table de liaison contient une ligne avec IDA = 5 et IDF = 4, cela veut dire que l'acteur 5 joue dans le film 4.

10. Fiches mémo et questions de révision

10.1 Mémo ultra-court

Ce qu'il faut savoir refaire sans regarder les notes

- Identifier la classe d'une adresse IPv4 à partir du premier octet.
- Trouver Net ID / Host ID selon la classe.
- Donner réseau, broadcast, première et dernière IP utiles avec le masque par défaut.
- Naviguer dans Linux avec pwd, cd, ls.
- Créer et manipuler fichiers et dossiers avec touch, nano, mkdir, cp, mv, rm.

- Lire et modifier des permissions avec ls -l, chmod, chown.
- Expliquer le rôle de /etc/hostname, /etc/network/interfaces et /etc/resolv.conf.
- Expliquer simplement comment le DNS transforme un nom en adresse IP.
- Définir LAMP.
- Se connecter à MariaDB, lister les bases, créer une base, choisir une base, lister les tables, créer un utilisateur dédié et lui donner des droits.

10.2 Questions possibles de révision

- Quelle est la différence entre un chemin absolu et un chemin relatif ? Donne un exemple de chaque.
- À quoi sert la commande pwd ?
- Que signifie la sortie devops@debian:~$?
- À quoi servent les répertoires /home, /etc, /var et /tmp ?
- Pourquoi ls -h seul n'est pas très utile, et pourquoi ls -lh est plus pertinent ?
- Quelle est la différence entre chmod et chown ?
- Quel est le rôle de la gateway ?
- Quel est le rôle du DNS ?
- Quelle est la différence entre show databases; et show tables; ?
- Pourquoi crée-t-on un utilisateur admincine au lieu de tout faire avec root ?
- À quoi sert la table de liaison entre FILM et ACTEUR ?
- Pourquoi \G peut-il être plus lisible que ; dans MariaDB ?

10.3 Petites nuances techniques utiles

Sujet	À retenir simplement
Adressage par classes	méthode pédagogique utile, mais le monde réel moderne utilise surtout le CIDR et le subnetting
/etc/network/interfaces	encore valable dans ce cours Debian, mais certaines distributions modernes utilisent d'autres outils
127.0.0.1	adresse spéciale de loopback
Mot de passe MariaDB	on parle de hachage, pas de chiffrement réversible
root Linux / root MariaDB	même nom, rôles différents

Ressources mentionnées en cours

distrochooser.de/fr — aide au choix d'une distribution Linux

distrosea.com — test de distributions Linux en ligne

Conclusion

- La journée a relié trois mondes qui vont souvent ensemble : réseau, Linux et base de données.
- Le plus important n'est pas de mémoriser mot à mot, mais de comprendre la logique : où sont les fichiers, à quoi sert chaque commande, pourquoi le DNS existe, pourquoi une base de données a besoin d'utilisateurs et de droits.
- Si tu sais expliquer le cours avec des mots simples, alors tu l'as vraiment compris.